关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T027 余弦定理变形：三边求角与三角形形状判断

二级结论

条件

条件 1（三角形边角）：

在任意三角形 ABC 中，设角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c。

结论

结论一（余弦值公式）：

直观描述： 已知三边可求任意内角的余弦值。

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc},$$
$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac},$$
$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

推广结论（判断形状）：

直观描述： 设 $M = \max\{A, B, C\}$，利用 $\cos M$ 的符号可判断三角形形状。

$$\cos M > 0, \quad \cos M = 0, \quad \cos M < 0$$

分别对应锐角三角形、直角三角形、钝角三角形。

理解说明

一句话直觉

将三角形边与角的余弦建立等式，通过边算角。

核心拆解

要点一（公式轮换）：

三个公式结构相同，只是边角轮换，记一个即可推出另外两个。

要点二（三边求角）：

已知三条边长，代入公式直接计算任意内角的余弦值。

要点三（判形标准）：

计算最大角的余弦值，根据符号判定三角形形状（正锐、零直、负钝）。

几何本质（边角互化）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

余弦定理本身是勾股定理的推广，变形后直接用三边长度表达夹角余弦，使几何角度关系转为纯代数运算。

代数意义（消角运算）

将角度计算转化为边长平方和与差的比例形式，便于在方程中消去角度，实现边与角的统一。

考点价值（高频应用）

- **考法一（直接求角）**：给出三边数值，求某内角的余弦值和角度大小。
- **考法二（形状判断）**：给出三边关系或比例，判断三角形锐角/直角/钝角。

顿悟点

最长边所对的角是最大角，其余弦符号直接决定三角形整体类型；三边不等时先比较大小找到最大角。

使用场景

- **场景一（纯边求角）**：已知三边但未知任何角度，需要求内角余弦或角度值。
- **场景二（形状判定）**：已知三边长度或比例，需要判断三角形是锐角、直角还是钝角。

证明

思路提示

利用余弦定理从边关系直接解出余弦表达式，再通过轮换得到全部公式。

正式推导

步骤一（余弦定理）：

由余弦定理，对于 $\triangle ABC$，有

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A.$$

理由：余弦定理建立了三边与一角余弦的关系。

步骤二（解出 $\cos A$）：

将含 $\cos A$ 的项移到等式一侧，得

$$2bc\cos A = b^2 + c^2 - a^2.$$

两边同时除以 $2bc$（因为 $bc > 0$），得

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：代数变换，分母非零确保操作合法。

步骤三（轮换公式）：

分别对边 b, c 写出余弦定理：

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B,$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C.$$

同理可得

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac},$$
$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

理由：角与边的对应关系轮换对称。

结论回扣

综上，由余弦定理直接变形即得到用三边表示任意内角余弦的公式组。进一步，若计算最大角的余弦值，由其符号（正、零、负）可分别判定三角形为锐角、直角或钝角三角形。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$a = 3$，$b = 4$，$c = 5$，求 $\cos C$ 并判断 $\triangle ABC$ 的形状。

解题步骤：

第一步（确认最大边）：

比较三边长度，得最大边为 $c = 5$，其对角 C 为最大角。

理由：三角形大边对大角，最大角的余弦符号决定形状。

第二步（套用公式）：

针对最大角 C，使用余弦定理变形：

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

理由：已知三边求余弦的直接公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代入计算）：

代入数据：

$$\begin{aligned}\cos C &= \frac{3^2+4^2-5^2}{2\cdot 3\cdot 4}\\ &= \frac{9+16-25}{24}\\ &= \frac{0}{24}\\ &= 0.\end{aligned}$$

理由：分子为零，余弦值为零。

关键结论： 由 $\cos C = 0$ 得 $\angle C = 90°$，所以 $\triangle ABC$ 是直角三角形。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$a = 7$，$b = 8$，$c = 9$，求最大角的余弦并判断 $\triangle ABC$ 的形状。

解题步骤：

第一步（确认最大边）：

比较得最大边为 $c = 9$，最大角为 C。

理由：大边对大角。

第二步（套用公式）：

使用公式

$$\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}.$$

理由：余弦定理变形。

第三步（代入计算）：

代入数值：

$$\begin{aligned}\cos C &= \frac{7^2+8^2-9^2}{2\cdot 7\cdot 8}\\ &= \frac{49+64-81}{112}\\ &= \frac{32}{112}\\ &= \frac{2}{7} > 0.\end{aligned}$$

理由：计算结果为正。

关键结论： $\cos C = \frac{2}{7} > 0$，最大角为锐角，所以 $\triangle ABC$ 是锐角三角形。

例 3（综合应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$a:b:c=2:3:4$，求最大角的余弦并判断 $\triangle ABC$ 的形状。

解题步骤：

第一步（设参数表示边）：

设 $a=2k, b=3k, c=4k$ $(k>0)$，则最大边 $c=4k$，最大角为 C。

理由：比例设参可具体表示边长。

第二步（套用公式）：

代入 $\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$，得

$$\cos C=\frac{(2k)^2+(3k)^2-(4k)^2}{2\cdot 2k\cdot 3k}.$$

理由：直接代入边长表达式。

第三步（化简求值）：

化简：

$$\begin{aligned}\cos C&=\frac{4k^2+9k^2-16k^2}{12k^2}\\&=\frac{-3k^2}{12k^2}\\&=-\frac{1}{4}<0.\end{aligned}$$

理由：分子合并后为负，分母恒正，结果为负。

关键结论： $\cos C=-\frac{1}{4}<0$，最大角为钝角，所以 $\triangle ABC$ 是钝角三角形。

易错提醒

易错点一（边角对应）

求 $\cos A$ 时误写为 $\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$ 或 $\frac{b^2+c^2-a^2}{2ac}$。

正确理解（分清边角）：

求哪个角的余弦，分子就减去该角对边的平方，其余为两边平方和；分母是该两边乘积的 2 倍。

错因分析（印象模糊）：

对公式结构记忆不牢，代入时未检查对角边。

易错点二（判形前提）

直接使用任意角的余弦符号判断形状，如 $\cos A>0$ 就认为三角形为锐角三角形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（只看最大角）：

三角形的锐钝只由最大角决定，故应计算最大边所对角的余弦值。

错因分析（思维定式）：

忽略锐角三角形要求所有角为锐角，而最大角是关键。

易错点三（平方运算）

计算 $a^2+b^2-c^2$ 时顺序错误或忘记平方，导致结果符号错误。

正确理解（按序计算）：

先分别平方，再算和与差；分子为另外两边平方和减对边平方。

错因分析（急跳步）：

为图快省略平方步骤，代入数值时漏平方或符号出错。

结论小结

一句话核心

余弦定理变形公式直接由三边长度计算内角余弦，并可通过最大角的余弦符号判定三角形形状（正锐、零直、负钝）。

使用条件

- **条件 1（已知三边）**：必须知道三角形三条边长或比例，且满足三角形不等式。
- **条件 2（最大角对应）**：判断形状时需先找出最大边（从而确定最大角），再计算该角余弦。

关键提醒

- **易错点（公式配对）**：注意余弦公式分子中对边平方放在被减位置，分母是两边乘积的 2 倍，不可混淆。
- **检查项（符号含义）**：余弦值为正不保证三角形锐角，只有最大角余弦为正才能说明锐角；零为直角；负为钝角。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料